

RESEARCH SNAPSHOT / 研究速览

聚变 + AI

主要研究兴趣

30 组

独立重复实验

2 类

跨域失效原因对照

中 / 英文

论文工作稿

01 研究画像

希望把聚变物理知识与数据分析方法结合起来，研究托卡马克运行中的实际问题。目前已开展机器学习破裂预测的独立研究尝试，也接受过 EUV 辐射分析与聚变材料实践训练；希望在硕士阶段继续提升物理建模、计算分析和实验能力。

02 教育与研究方向

清华大学·工程物理系 核工程与核技术本科 2022.09 - 2026.06

核工业西南物理研究院 核能科学与技术硕士（即将入学）

关键词 磁约束核聚变 / 托卡马克 / 偏滤器 / 高 Z 杂质输运 / 等离子体材料

03 代表性研究

2026 | 独立研究尝试·受控合成数据·IEEE TPS 论文工作稿

机器学习模型为何难以跨托卡马克使用？

研究主题：跨托卡马克破裂预测中的分布偏移诊断

我想解决

同一预测模型换到另一台托卡马克后性能下降：原因来自测量数据不同，还是破裂规律本身不同？

我怎么做

独立设计受控合成实验，只改变一个因素进行对照；用 Python 训练模型并比较两类变化。

我发现

数据差异可以通过简单对齐明显改善；破裂规律发生变化时，仅调整数据分布仍无法恢复性能。

我完成

30 组重复实验、统计区间与多项敏感性检验；整理可复现代码、结果审计及中英文论文工作稿。

2025 - 2026 | 本科综合论文训练

托卡马克等离子体 EUV 辐射研究

围绕托卡马克作为 13.5 nm EUV 光源的可行性，完成文献梳理、数量级估算与分层效率模型；识别系统效率和 etendue 约束，并讨论其作为高 Z 杂质辐射研究平台的价值。

04 科研实践

2025.06.23 - 2025.07.25

核工业西南物理研究院·材料研究所（练有运老师指导）

参与面向等离子体材料及 W/CuCrZr 水冷模块热负荷研究；学习 20 MW 电子束平台加载、红外测温、吸收功率计算及材料表征方法，结合 9/15 MW·m⁻² 循环工况分析连接界面、钨再结晶与表面损伤，并完成生产实习报告。

05 课程、能力与经历

课程
能力
荣誉
经历
兴趣

计算机模拟物理·材料学导论·同位素分离原理·级联理论

Python 数据分析与可视化·MATLAB 数值计算·文献调研·技术报告与论文写作

国防科技奖学金·志愿奖学金·社工奖学金

班级科研委员·系学生会/系团委·校团委 1911 星球·乡村振兴与“青禾计划”志愿服务

篮球·架子鼓八级·葫芦丝七级